

WEB PROGRAMLAMA

4. CSS Temelleri

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

CSS

- **CSS (Cascading Style Sheets - Basamaklı Stil Sayfaları):** Tek tek sayfalar için stil etiketleri (tag) yazma zorluğunu ve karmaşasını azaltmak için geliştirilmiş bir teknolojidir.

```
<style type="text/css">
p{color: red;}
</style>
```

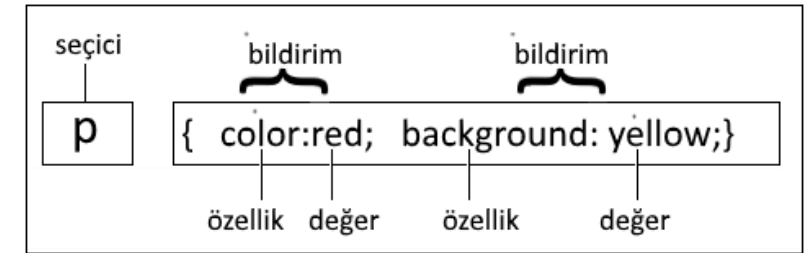
- CSS, sayfa şekillendirmeleri için kullanılır. CSS, sayfa stilini ve düzenini tek bir konumda tanımlamaya olanak tanır. Böylece onlar genel olarak tüm *.html* dosyalarına uygulanabilir.
- HTML web sayfalarının oluşturulmasında kullanılan standart dil iken, CSS sayfaları şekillendirmek için kullanılan, etiketleri yazma zorluğunu ve karmaşasını azaltan bir dildir.

CSS Sürümleri

- CSS sürümleri World Wide Web Consortium (W3C, Dünya Çapında Ağ Birliği) önerileri ile ortaya çıkmıştır.
 - **CSS1:** CSS'nin bu sürümü ilk olarak Aralık 1996'da World Wide Web konsorsiyumunun bir önerisi olarak ortaya çıkmıştır. CSS dili ile HTML etiketlerinin basit görsel biçimlendirme modellerini açıklar.
 - **CSS2:** CSS'nin bu sürümü Mayıs 1998'de World Wide Web konsorsiyumunun bir tavsiyesi olarak ortaya çıkmıştır. İşitsel aygıtlar, çıktılar, öge konumlandırma, tablolar ve indirilebilir yazı tipleri gibi ortama özgü stil sayfalarına destek verir. Önceki sürümün üzerine inşa edilmiştir.
 - **CSS3:** CSS'nin bu sürümü de Haziran 1999'da World Wide Web konsorsiyumunun bir tavsiyesi olarak ortaya çıkmıştır. Modül olarak bilinen bölünmüş belgelere sahiptir. Her modül, CSS'nin ikinci sürümünde tanımlanan yeni bir uzantı özelliğine sahiptir. Önceki sürümlerin üzerine inşa edilmiştir. CSS3 modülleri, CSS2'nin eski teknik tanımlamalarına ve uzantılarına da sahiptir. CSS'yi kullanarak metnin rengini, fontların stilini, paragraflar arasındaki boşluğu, sütunların nasıl boyutlandırıldığını ve düzenlendiğini, hangi arka plan görüntülerinin veya renklerin kullanıldığını, sayfa düzeni tasarımlarını ve farklı cihazlar için ekran boyutları ve diğer efekt varyasyonları kontrol edilebilmektedir.
 - Günümüzde CSS4 olarak adlandırılan tek bir standart spesifikasyonu yoktur. Ancak önceki seviye 3 modülün işlevselliğini temel alan “Görüntü Değerleri”, “Arka Planlar ve Kenarlıklar” veya “Seçiciler” vb. gibi birkaç seviye 4 modülü bulunmaktadır. Bu seviye 4 modülleri toplu olarak CSS seviye 4 olarak adlandırılabilir.

CSS'nin Yapısı

- Stil sayfası, sayfa öğelerinin nasıl sunulması gerektiğini açıklayan bir veya daha fazla kuraldan oluşur.
- Her kuralın iki temel kısmı vardır;
 - **Seçici:** Kural uygulanacak belgenin bölümlerini (elemanlarını) seçmeye yarar.
 - Kuralın sol tarafında bulunur.
 - Seçiciler tek başlarına durabilir veya virgülle ayrılmış bir liste olarak gruplandırılabilir. Bu durumda belirlenen kurallar virgülle ayrılan bütün seçici listesi için geçerli olmaktadır.
 - **Bildirim Bloku:** Uygulanacak özellik ve değeri belirtmeye yarar.
 - Kuralın sağ tarafında bulunur.
 - Bir bildirim bloku bir veya daha fazla bildirimden oluşabilir.
 - Bildirim bloku daima küme parantezi içine alınır.
 - Her bildirim bir noktalı virgülle (;) sonlandırılır.
 - Her bildirimde bir özellik ve özelliğin değeri bulunur.
 - Özellik ile özelliğin değeri arasında iki nokta üst üste (:) bulunmaktadır.
 - Özelliğin birden fazla değeri olduğu bazı durumlarda, değerler arasında virgül (,) bulunmaktadır.



CSS Tanımlama Yöntemleri

- Oluşturulan stil şablonlarının sayfada nasıl uygulanacağını, nereye yerleştirilmesi gerektiğini, yani nerede tanımlanacağını belirleyen 3 yöntem vardır;
 - **1. Satır İçi Stil Tanımlama (Yerel Kullanım Alanı):** Satır içi stiller sadece tanımlandıkları etiket için geçerlidir. Sayfadaki diğer etiketleri etkilemez.
 - **2. Belge Düzeyinde Stil Tanımlama (Global Kullanım Alanı):** Belge düzeyinde yapılan tanımlamalar, belgede kullanılan bütün etiketler için geçerlidir.
 - **3. Dış Stil Sayfaları (Bağlantılı Kullanım Alanı):** Oluşturulan dış stil sayfaları “.css” uzantısı kullanılarak kaydedilir ve belgede istenilen yerde kullanılabilir.

CSS Tanımlama Yöntemleri

(1. Satır İçi Stil Tanımlama)

- Satır içi stil tanımlama, etiketin kendi içinde yapılır.
- Stil bilgisi, stil özelliği yoluyla tek bir öge için belirtilebilir. Bir başka ifadeyle sadece belirtilen etiket için geçerlidir. Sayfadaki diğer etiketleri etkilemez.
- Sayfanın her yerinde istenildiği kadar tekrarlanabilir. Çok özel durumlarda (sadece bir - iki defa kullanılması gerekecek durumlarda) kullanılması tavsiye edilir.
- Sayfalarda tekrarlanan stil tanımlamaları için önerilmez. Tekrarlanan stil tanımlamaları için belge düzeyinde stil tanımlama ve dış stil sayfaları kullanılmalıdır.

```
<p style="color:green;"> ilk derse hoş geldiniz. </p>  
<p style="color:red; font-size:20px;"> ilk derse hoş geldiniz. </p>
```

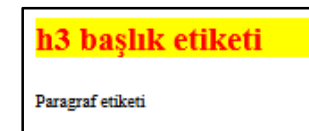
ilk derse hoş geldiniz.
ilk derse hoş geldiniz.

CSS Tanımlama Yöntemleri

(2. Belge Düzeyinde Stil Tanımlama)

- Belge düzeyinde stil tanımlama aynı belgenin başlığında (<head> etiketinin içinde) yapılır.
- Stil tanımlamaları genellikle <head> etiketinin içinde bulunsa da bu zorunlu bir kullanım şekli değildir. Bazı durumlarda stiller performans nedeniyle bir belgenin sonuna yakın bir yere de eklenebilirler.
- Belge düzeyinde yapılan tanımlamalar, belgede kullanılan bütün etiketler için geçerlidir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      h3 {
        color:red;
        background:yellow;
      }
      p {font-size:10; text-align:left;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h3> h3 başlık etiketi </h3>
    <p> Paragraf etiketi </p>
  </body>
</html>
```



CSS Tanımlama Yöntemleri

(3. Dış Stil Sayfaları)

- Stiller ayrı bir dosyada saklanabilir. Dış stil sayfalarında, stil bildirimlerini içeren farklı bir dosya oluşturulur ve bunun ardından ana html dosyasına bağlanır. Bu oluşturulan yeni belge “.css” uzantısı kullanılarak kaydedilmelidir.
- Örnek olarak geliştirilen “still.css” dosyasını çalışılan dosyaya bağlamak için <link> etiketi kullanılmaktadır.
- Ayrı bir stil dosyası kullanmanın en önemli avantajı, yaygın olarak kullanılan stillerin tek bir dosyada toplandığında, bu stilleri kullanan tüm sayfaların tek bir stil sayfasını düzenleyerek güncellenebilmesidir.

```
still.css dosyası
1 h3{color:red;}
2 p{text-align : left; font-size=14; text-indent:20;}
3

html sayfası görüntüsü
1 <html><head><title>Stiller</title>
2 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="still.css">
3 </head>
4 <body>
5 <h3>h3 başlık etiketi </h3>
6 <p> Paragraf etiketi </p>
7 </body>
8 </html>
```

h3 başlık etiketi

Paragraf etiketi

CSS Seçicileri

- Seçici Türleri;
 - **1. Basit Seçici (Etiket Seçici):** Basit seçici, etiketin seçici olarak kullanıldığı temel stil tanımlamada kullanılır.
 - **2. Class (Sınıf) Seçicisi:** Sınıf seçicisi, aynı etiketin iki veya daha fazla tekrarına farklı stiller uygulamak gerektiğinde kullanılabilir.
 - **3. ID Seçici:** “id” seçiciler sadece tek bir etikette kullanılabilirler.

CSS Seçicileri

(1. Basit Seçici)

- Basit seçici, etiketin seçici olarak kullanıldığı temel stil tanımlama türüdür.
- Virgül kullanılarak bir stil tanımında çoklu etiket de kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      p, h1 {color:blue;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> h1 başlık etiketi </h1>
    <p> Paragraf etiketi </p>
  </body>
</html>
```

h1 başlık etiketi

Paragraf etiketi

CSS Seçicileri

(2. Class (Sınıf) Seçicisi)

- Sınıf seçicisi, aynı etiketin iki veya daha fazla tekrarına farklı stiller uygulamak gerektiğinde kullanılabilir.
- Bu kullanım, etiketteki *class* niteliği bildirerek yapılabilir. Etikette class tanımlamak için etiketin sonuna nokta konup noktadan sonra class adı yazılmalıdır.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      p.bir {color:green;}
      p.iki {color:red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="bir"> p etiketinin class bir isimli stille kullanımı </p>
    <p class="iki"> p etiketinin class iki isimli stille kullanımı </p>
  </body>
</html>
```

p etiketinin class bir isimli stille kullanımı

p etiketinin class iki isimli stille kullanımı

CSS Seçicileri

(2. Class (Sınıf) Seçicisi)

- Class kullanımında öncelikle bir etiket stili tanımlayıp aynı etiket ile ilgili olarak bir class tanımlandığında, tanımlanan class, etiket için belirlenen bütün stil özelliklerini içerir. Aynı zamanda kendisi için belirlenen özellikleri de kullanır.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      p {color:green; background:yellow; font-size:12px; font-weight:800;}
      p.iki {font-size:16px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> p etiketinin kullanimi </p>
    <p class="iki"> p etiketinin class iki isimli stille kullanimi </p>
  </body>
</html>
```

p etiketinin kullanimi

p etiketinin class iki isimli stille kullanimi

CSS Seçicileri

(3. ID Seçici)

- ID (kimlik) özelliği ile de stil tanımlamaları yaratılabilir. Class'tan farklı yanları;
 - Sadece tek bir etikette kullanılabilirler.
 - Aynı “id” değeri iki etikete verilemez (Her “id” sadece tek bir etikette kullanılabilir).
 - Stil tanımında *class için* . (nokta) kullanılır, ancak *ID tanımında ise* # (diyez) kullanılır.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      #bicim {
        color:yellow; background:blue;
        font-size:16px; font-weight:800;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p id="bicim"> ID Kullanimi </p>
  </body>
</html>
```

ID Kullanimi

CSS'de Metin Biçimlendirme

- Metin biçimlendirme ile ilgili özellikler;
 - Font (Yazı Tipi)
 - Font-Family (Yazı Tipi Ailesi)
 - Font-Size (Yazı Tipi Boyutu)
 - Text-Align (Metin Hizalama)
 - Text-Decoration (Metin Dekorasyon)
 - Font-Weight (Metin Koyuluğu)
 - Font-Style (Yazı Tipi Özelliği)
 - Text-Transform (Metin Dönüştürme)
 - Line-Height (Satır Arası Yükseklik)
 - Bağlantı (Link) Kullanımı ve Özellikleri

CSS'de Metin Biçimlendirme (Font "Yazı Tipi")

- CSS kullanılarak html belgelerindeki metnin varsayılan yazı tipleri, görünümü ve biçimi değiştirilebilir.
- Bütün fontların altına toplandığı üç adet font aileleri vardır;
 - **Sans Serif:** Başı ve sonu düz biten, uçlarında uzantısı/çıkıntısı olmayan fontlara verilen addır.
 - Örnekler: Calibri, Arial, Verdana
 - **Serif:** Sonunda okumayı kolaylaştırdığı iddia edilen küçük tırnaklar/uzantılar bulunan fontlardır.
 - Örnekler: Times New Roman, Georgia
 - **Monospace:** Tüm alfabe için aynı miktarda boşluk kullanan fontlardır. Bu font grubunda bir cümle içerisinde her harfin kapladığı alan eşittir.
 - Örnekler: Courier New, Lucida Console

CSS'de Metin Biçimlendirme (Font-Family "Yazı Tipi Ailesi")

- Metnin fontunu değiştirmek için *font-family* özelliği kullanılır.
- font-family özelliği bildiriminde virgül ayırıcısı kullanılarak birden çok yazı tipi bildirilebilir.
 - Bunun sebebi eğer tarayıcı belirtilen bir yazı tipini desteklemiyorsa, bildirimdeki bir sonraki yazı tipi tarayıcıyla uyumluluk açısından denetlenir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      p.uzantili {font-family:'Droid Serif',"Liberation Serif",serif; color:red;}
      p.uzantisiz {font-family:Arial,Calibri,sans-serif; text-decoration:underline;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="uzantili"> p etiketi Serif (uzantili) </p>
    <p class="uzantisiz"> p etiketi Sans-serif (uzantisiz) </p>
  </body>
</html>
```

p etiketi Serif (uzantili)

p etiketi Sans-serif (uzantisiz)

CSS'de Metin Biçimlendirme (Font-Size "Yazı Tipi Boyutu")

- Yazı tipi boyutunu tanımlamak için *font-size* özelliği kullanılır.
- Metin boyutları, piksel (px), punto (pt) veya göreceli boyutlardan “em” veya yüzde olmak üzere dört şekilde tanımlanabilir.
- Göreceli boyutlardan “em” ve yüzde, tarayıcının varsayılan metin boyutunun değiştirildiği durumlarda işe yarar.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      p.pxl {font-size:16px;}
      p.punt {font-size:16pt;}
      p.yuzde {font-size:200%;}
      p.eem {font-size:1.5em;}
      body {font-size:16px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> p etiketi </p>
    <p class="pxl">p etiketi 16px</p>
    <p class="punt">p etiketi 16pt</p>
    <p class="yuzde">p etiketi 200%</p>
    <p class="eem">p etiketi 1.5em</p>
  </body>
</html>
```

p etiketi

p etiketi 16px

p etiketi 16pt

p etiketi 200%

p etiketi 1.5em

CSS'de Metin Biçimlendirme (Text-Align "Metin Hizalama")

- Metni sağa, sola veya merkeze hizalamak için *text-align* özelliği kullanılır.
- Sola (left), merkeze (center), sağa (right) ve iki yana yasla (justify) olmak üzere dört seçenekten biri kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      h3.sol {text-align:left;}
      h3.sag {text-align:right;}
      h3.ortala {text-align:center;}
      h3.yasla {text-align:justify;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h3 class="sol">h3 etiketi sola dayalı</h3>
    <h3 class="sag">h3 etiketi sağa dayalı</h3>
    <h3 class="ortala">h3 etiketi ortalanmış</h3>
    <h3 class="yasla">h3 etiketi iki yana yaslı, h3 etiketi iki yana yaslı,h3 etiketi iki yana yaslı</h3>
  </body>
</html>
```

h3 etiketi sola dayalı

h3 etiketi sağa dayalı

h3 etiketi ortalanmış

h3 etiketi iki yana yaslı, h3 etiketi iki yana yaslı, h3 etiketi iki yana yaslı

CSS'de Metin Biçimlendirme (Text-Decoration "Metin Dekorasyon")

- Metin dekorasyon özelliği, metnin altından çizgi çizmek (underline), metnin üstünden çizgi çizmek (overline) ve metnin üzerinden çizgi çizmek (line-through) için kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      h3.ust {text-decoration:overline;}
      h3.alt {text-decoration:underline;}
      h3.uzeri {text-decoration:line-through;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h3 class="ust">h3 etiketi çizgi metnin ustunde (overline)</h3>
    <h3 class="alt">h3 etiketi çizgi metnin altinda (underline)</h3>
    <h3 class="uzeri">h3 etiketi çizgi metnin uzerinde (line-through)</h3>
  </body>
</html>
```

h3 etiketi çizgi metnin üstünde (overline)

h3 etiketi çizgi metnin altında (underline)

~~h3 etiketi çizgi metnin üzerinde (line-through)~~

CSS'de Metin Biçimlendirme (Font-Weight "Metin Koyuluğu")

- *font-weight* özelliği, metnin ağırlığını (koyuluğunu) tanımlamak için kullanılabilir.
- Bu özelliği kullanılarak metin normal veya koyu olarak tanımlanabilir.
- font-weight bildiriminde normal, bold (koyu), bolder (daha koyu) ve lighter (ince) değerleri kullanılabilir. Ayrıca 100 (en ince) rakamından başlayıp 100'er artarak 900 (en koyu) sayısına kadar sayılar da değer olarak kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
  </head>
  <body>
    <p style="font-weight:bold;"> font-weight bold </p>
    <p style="font-weight:700;"> font-weight 700 </p>
    <p style="font-weight:normal;"> fontweight normal </p>
    <p style="font-weight:400;"> font-weight 400 </p>
    <p style="font-weight:lighter;"> fontweight lighter </p>
    <p style="font-weight:100;"> font-weight 100 </p>
  </body>
</html>
```

font-weight bold

font-weight 700

font-weight normal

font-weight 400

font-weight lighter

font-weight 100

CSS'de Metin Biçimlendirme (Font-Style "Yazı Tipi Özelliği")

- Yazı tipi stili özelliği, yazı tipi stilini normalden italik ya da eğik olarak değiştirmek için kullanılır. *font-style* stili bildiriminde normal, italic (italik) ve oblique (eğik) değerleri kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
  </head>
  <body>
    <p style="font-style:italic; font-size:20px;"> font-style italic </p>
    <p style="font-style:normal; font-size:20px;"> font-style normal </p>
    <p style="font-style:oblique; font-size:20px;"> font-style oblique </p>
  </body>
</html>
```

font-style italic

font-style normal

font-style oblique

CSS'de Metin Biçimlendirme (Text-Transform "Metin Dönüştürme")

- *text-transform* özelliği, metni büyük veya küçük harflere dönüştürmek veya kelimelerin ilk harflerini büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.
- text-transform stili bildiriminde none (değişiklik yapılmaz), lowercase (bütün karakterleri küçük harfe dönüştürür), capitalize (bütün kelimelerin ilk harfini büyük harfe dönüştürür) ve uppercase (bütün karakterleri büyük harfe dönüştürür) değerleri kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
  </head>
  <body>
    <p style="text-transform:none;"> paragraf deneme icindir (none) </p>
    <p style="text-transform:uppercase;"> paragraf deneme icindir (uppercase) </p>
    <p style="text-transform:lowercase;"> paragraf deneme icindir (lowercase) </p>
    <p style="text-transform:capitalize;"> paragraf deneme icindir (capitalize) </p>
  </body>
</html>
```

paragraf deneme icindir (none)

PARAGRAF DENEME ICINDIR (UPPERCASE)

paragraf deneme icindir (lowercase)

Paragraf Deneme Icindir (Capitalize)

CSS'de Metin Biçimlendirme (Line-Height "Satır Arası Yükseklik")

- Satırlar arasındaki yüksekliği belirlemek için *line-height* özelliği kullanılır.
- line-height stil bildirimlerinde normal, pixel, punto, em veya yüzde değerleri kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
  </head>
  <body>
    <p style="line-height:normal;"> satir arasi yuksekligi
    belirlemek icin line-height ozelligi kullanilir. </p>
    <p style="line-height:2em;"> satir arasi yuksekligi
    belirlemek icin line-height ozelligi kullanilir. </p>
  </body>
</html>
```

satir arasi yuksekligi belirlemek icin
line-height ozelligi kullanilir.

satir arasi yuksekligi belirlemek icin
line-height ozelligi kullanilir.

CSS'de Metin Biçimlendirme (Bağlantı "Link" Kullanımı ve Özellikleri)

- Linklerin farklı durumları vardır, yani bir web sayfasında onlarla etkileşime girildiğinde duruma adapte olurlar. Varsayılan bağlantı stili değiştirilmek istendiğinde, dikkate alınması gereken üç ek bağlantı durumu vardır;
 - **hover:** Fare imleci ile bağlantıya tıklamadan önce bağlantının üstüne getirildiğindeki bildirimler için kullanılır.
 - **visited:** Web sayfasındaki daha önce ziyaret edilmiş bağlantıların bildirimleri için kullanılır.
 - **active:** Bağlantı tıklanma sürecinde olduğundaki bildirimler için kullanılır. Çok hızlı olabilir, bu özelliğin değeri ancak fare düğmesine basılı tutulursa görülebilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      a {color:red; font-family:Verdana; text-decoration:underline; text-transform:none;}
      a:hover {font-size:1.5em;}
      a:active {text-transform:uppercase;}
      a:visited {color:grey;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="https://ebyu.edu.tr/">Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi</a> <br/>
    <a href="https://muhendislik.ebyu.edu.tr/">Mühendislik Fakültesi</a>
  </body>
</html>
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları